

LUGAR GEOMÉTRICO Y CÓNICAS

Definición: Se define **Lugar Geométrico (LG)** al conjunto de puntos que satisfacen una determinada propiedad geométrica. En símbolos,

$$P = (x, y) \in LG \Leftrightarrow P \text{ satisface la propiedad}$$

Un ejemplo de lugar geométrico es la recta llamada mediatriz (mencionada en la unidad de rectas en el plano). Se define:

Recta mediatriz es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos.

Ejemplo: Dados los puntos $A = (1, -2)$ y $B = (3, 4)$, y sea cualquier punto del plano $P = (x, y)$. Es posible buscar los puntos que equidistan de A y B teniendo en cuenta que P es el punto del plano que verificará la propiedad:

$$\text{dist}(A, P) = \text{dist}(B, P)$$

Recurriendo a la fórmula de distancia entre puntos.

$$\text{dist}(A, P) = \text{dist}(B, P) \Leftrightarrow \|\vec{AP}\| = \|\vec{BP}\|$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2}$$

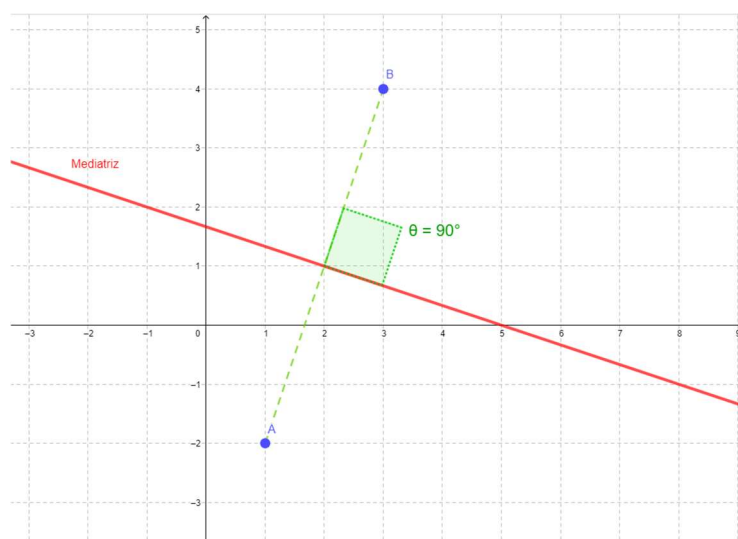
$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+2)^2 = (x-3)^2 + (y-4)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 8y + 16$$



$$x + 3y - 5 = 0$$

Ecuación Implícita de la recta Mediatriz

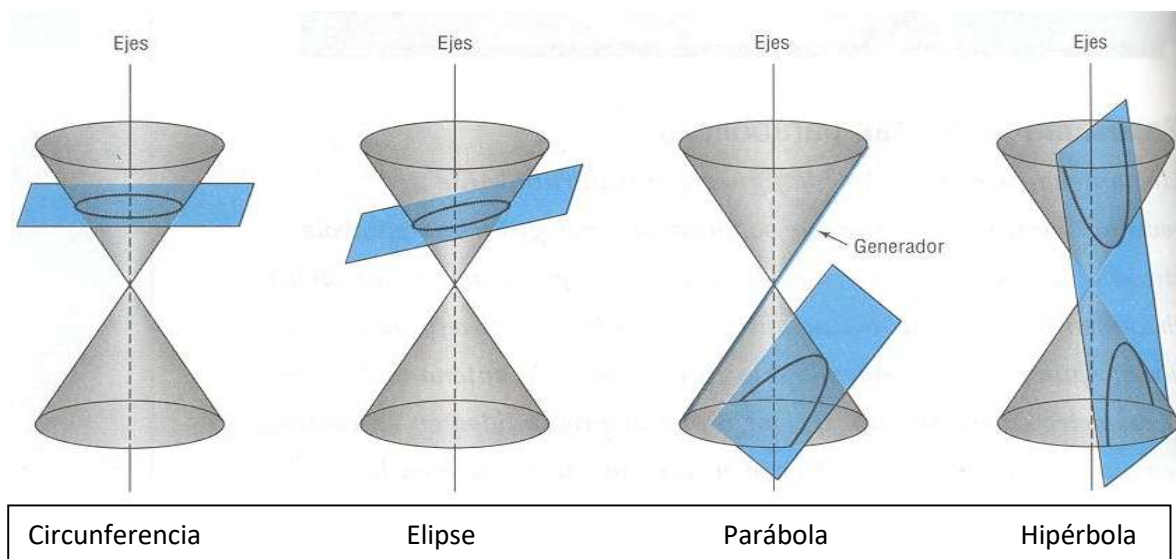


Cualquier punto que pertenezca a dicha recta tendrá la propiedad de equidistar de los puntos A y B.

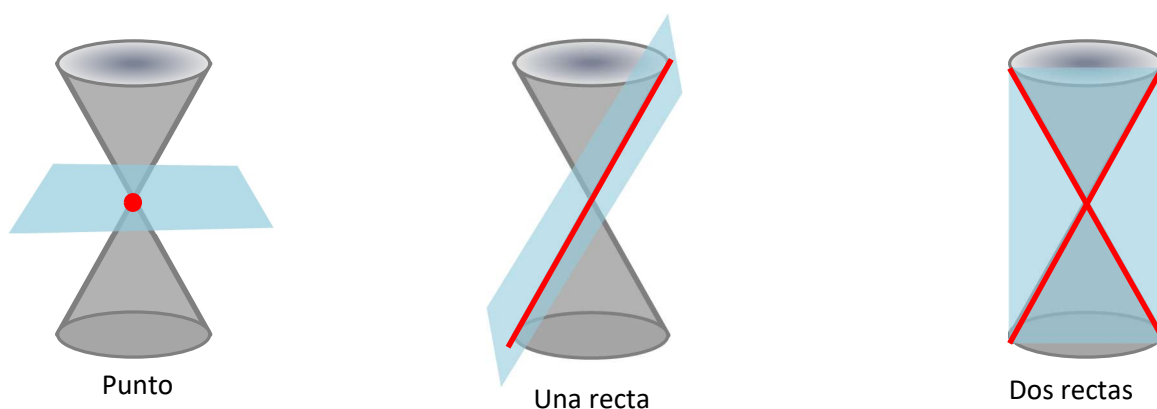
En esta unidad estudiaremos otros conjuntos definidos como lugares geométricos que se representan a través de ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas.

CÓNICAS

Se llaman secciones cónicas porque provienen de la intersección de un cono circular recto con un plano.



Además de los cuatro casos descriptos, de la intersección entre el plano y el cono se pueden obtener un punto, una recta o dos rectas; en estos casos se denominan cónicas degeneradas.

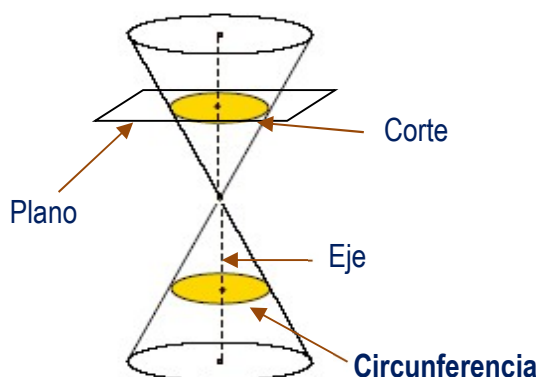


Las 4 cónicas mencionadas (circunferencias, elipses, hipérbolas y parábolas) y otras curvas (mediatriz, bisectriz, ...) se pueden definir como lugar geométrico.

A continuación, haremos un recorrido por cada una de las cónicas definiéndolas como lugar geométrico y analizando sus elementos más representativos.

CIRCUNFERENCIA

La **circunferencia**, se origina al cortar el cono circular recto con un plano perpendicular al eje del cono.

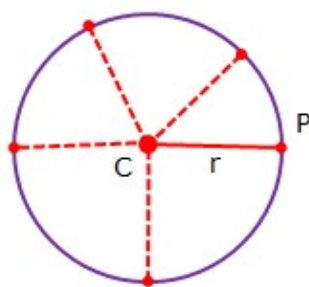


Definición: Se define circunferencia al lugar geométrico $\mathcal{C}$ de los puntos del plano $P = (x, y)$ cuya distancia a un punto fijo C es igual a r .

Al punto fijo " C " se lo denomina centro y al número " r " (r no negativo) se lo denomina radio.

En símbolos: $P \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \text{dist}(P, C) = r$

$\mathcal{C}$: circunferencia



¿Cómo se obtiene la ecuación que representa una circunferencia?

Para encontrar la ecuación, sólo será necesario tener en cuenta su definición como lugar geométrico. Esto es,

"es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que su distancia a un punto fijo C es igual a r "

Es decir,

- 1° Consideremos que llamamos a cualquier punto del plano $P = (x, y)$, el punto fijo $C = (h, k)$ y una distancia " r " (constante no negativa)
- 2° Es claro que todos los puntos que estén en ella deberán verificar:

$$P \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \text{dist}(P, C) = r \Leftrightarrow \|\vec{CP}\| = r \Leftrightarrow \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r$$

$$\Leftrightarrow (x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2 \quad \textcircled{1}$$

La última expresión encontrada representa la ecuación de la circunferencia buscada.

De la ecuación $\textcircled{1}$ podemos desarrollar los cuadrados y asociar los términos semejantes:

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2 \Leftrightarrow x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ky + k^2 - r^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + (h^2 + k^2 - r^2) = 0$$

- Si renombramos y reemplazamos por: $a = -2h$, $b = -2k$ y $c = h^2 + k^2 - r^2$

Obtenemos: $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

Que representa la ecuación desarrollada de la circunferencia.

- Si consideramos como centro de la circunferencia al origen de coordenadas, $C = (h, k) = (0, 0)$

se tendrá que la ecuación de la circunferencia será $x^2 + y^2 = r^2$ ②

Nota: La ecuación ① se conoce como la ecuación ordinaria de una circunferencia. En general, se designa como forma ordinaria aquella ecuación de una curva que nos permita obtener más rápida y fácilmente sus características importantes. Así, por ejemplo, en la ecuación ① podemos obtener, inmediatamente, las coordenadas del centro y radio.

El tipo más simple de la ecuación ordinaria de una curva se denomina frecuentemente forma canónica. Por lo tanto, la ecuación que tiene centro en el origen ② es la forma canónica de la ecuación de una circunferencia.

Para una circunferencia tenemos:

Ecuación General Ordinaria	$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
Ecuación Desarrollada	$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$
Ecuación Canónica	$x^2 + y^2 = r^2$



La circunferencia posee propiedades interesantes para la geometría. A continuación, se enuncian algunos conceptos y propiedades y se deja como enlace de consulta en Geogebra.org para poder explorar y responder ejercicios del trabajo práctico.



★ **Propiedad:** Por tres puntos no alineados pasa una única circunferencia.

<https://www.geogebra.org/m/gMPA8kjh>

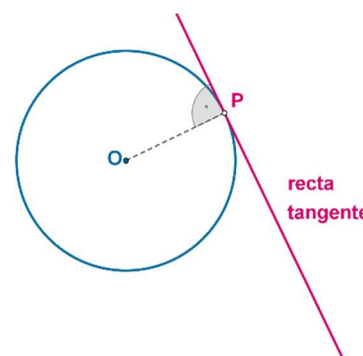


★ Se llama **recta tangente**, a la recta que toca a una circunferencia (en general a cualquier curva) en un único punto, llamado punto de tangencia.

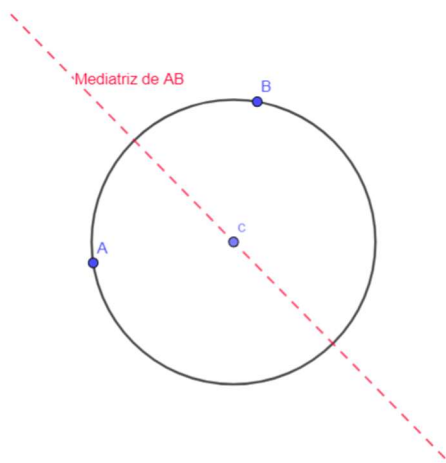
Propiedades de tangencia en la circunferencia.

Propiedad 1. El radio de la circunferencia correspondiente al punto de tangencia es perpendicular a la recta tangente.

Propiedad 2. Si dos circunferencias son tangentes, el punto de tangencia está en la recta que une sus centros.



Propiedad 3. Si una circunferencia pasa por dos puntos (A y B), su centro está en la mediatriz de ambos puntos.



<https://www.geogebra.org/m/wnnaz4wb>

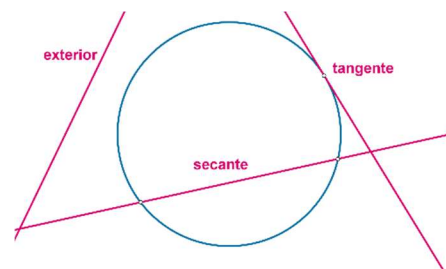


★ La posición relativa de una recta con respecto a una circunferencia puede ser:

Exterior: Si la distancia entre la recta y el centro es mayor que el radio.

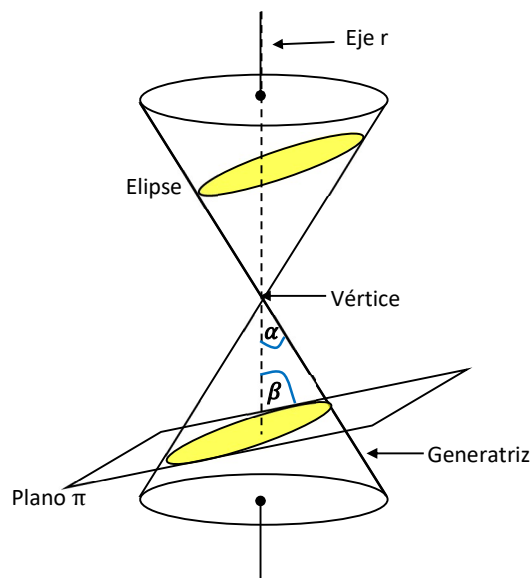
Tangente: Si la distancia entre la recta y el centro es igual que el radio.

Secante: Si la distancia entre la recta y el centro es menor que el radio.



ELIPSE

La **Elipse**, se origina al cortar un cono circular recto con un plano que no pase por el vértice del cono y cuyo ángulo de inclinación respecto al eje del cono es mayor que el ángulo que forma la generatriz con el eje del cono. (el plano corta solo a una de las hojas de la superficie)



$$\beta = \text{ang}(\text{plano } \pi, \text{eje } r)$$

$$\alpha = \text{ang}(\text{generatriz } g, \text{eje } r)$$

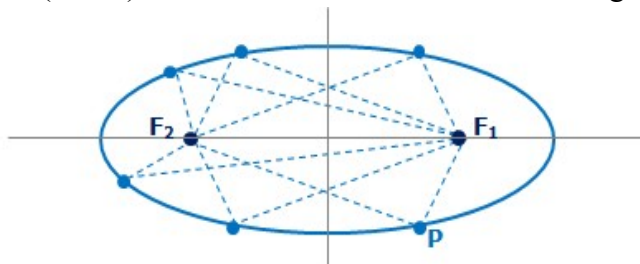
$$\alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$$

(El plano corta sólo una de las hojas de la superficie)

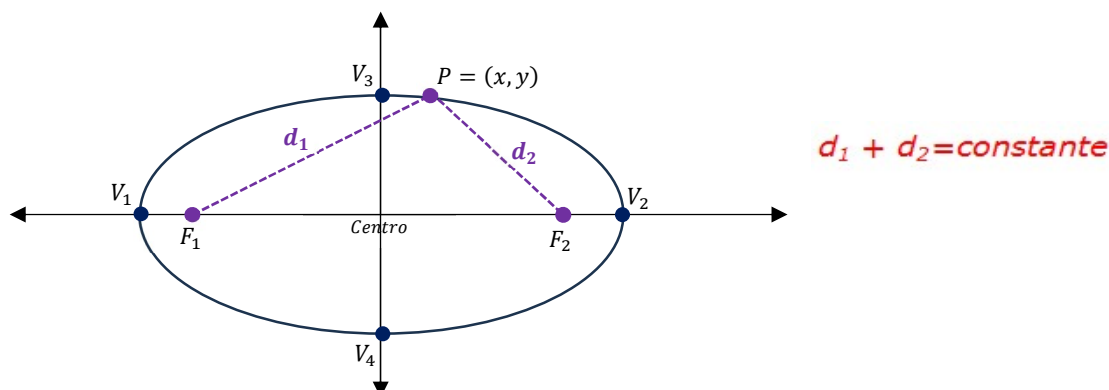
Definición: Se define **Elipse** al lugar geométrico $\mathcal{E}$ de los puntos del plano $P = (x, y)$ cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante y mayor a la distancia entre estos. Simbólicamente:

$$P \in \mathcal{E} \Leftrightarrow \text{dist}(F_1, P) + \text{dist}(F_2, P) = \text{cte}, \quad \text{cte} > \text{dist}(F_1, F_2)$$

Suponiendo que los puntos fijos (Focos) están alineados horizontalmente, su gráfico será:



En un análisis primario, observaremos que los puntos fijos llamados focos pertenecen a una recta que llamaremos **eje focal** e intersecta a la elipse en dos puntos llamados **vértices principales**. El punto medio entre los focos se llamará **centro** de la elipse. La recta que contiene al centro y es perpendicular al eje focal se denomina **eje normal** y corta a la elipse en dos puntos llamados **vértices secundarios**.



A continuación, haremos una breve descripción de como se llega a la ecuación de la elipse

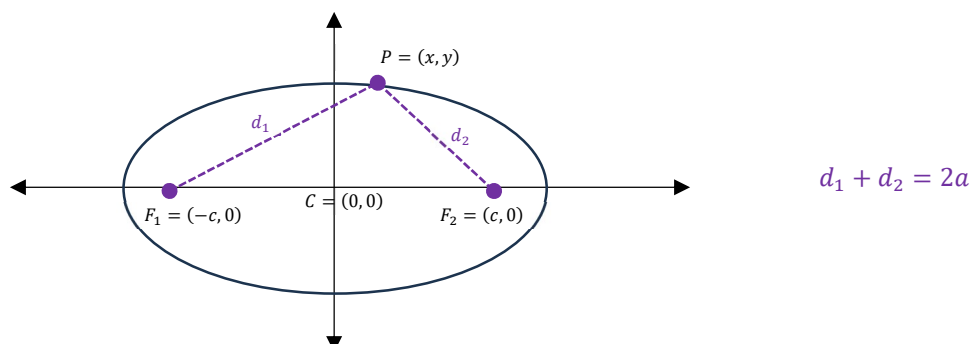
Se quiere representar a una elipse como el conjunto de soluciones de una ecuación. Para obtener una ecuación más sencilla supondremos:

- Sobre el *eje x* se encuentran los puntos fijos llamados focos F_1 y F_2 ,
- El origen de coordenadas será el punto medio entre los focos y lo llamaremos *Centro* = $(0, 0)$.
- $F_1 = (-c, 0)$ y $F_2 = (c, 0)$ con $c > 0$, siendo $\text{dist}(F_1, F_2) = 2c = \text{distancia focal}$
- **La suma constante de las distancias de un punto de la elipse a los focos es $\text{cte} = 2a$.**
- La distancia del punto $P = (x, y)$ al foco F_1 : $\text{dist}(F_1, P) = \sqrt{(x + c)^2 + y^2}$
- La distancia del punto $P = (x, y)$ al foco F_2 : $\text{dist}(F_2, P) = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}$
- Si $P = (x, y)$ es un punto de la elipse, debe cumplir que: $\text{dist}(F_1, P) + \text{dist}(F_2, P) = \text{cte} = 2a$

$$P \in \mathcal{E} \iff \text{dist}(F_1, P) + \text{dist}(F_2, P) = \text{cte} = 2a$$

$$\iff \sqrt{(x + c)^2 + y^2} + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a$$

Desarrollando y trabajando algebraicamente se obtiene: $x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$ (*)



En la figura se observa el triángulo determinado por los puntos F_1, F_2 y P . La distancia entre los focos es $2c$ y la suma de los otros lados es $2a = d_1 + d_2$.

En todo triángulo se verifica que la longitud de un lado es menor que la suma de los otros dos lados.

$$2a > 2c \implies a > c \quad (\text{ambos son positivos}) \implies a^2 - c^2 > 0$$

Lo que nos permite reemplazar $a^2 - c^2$ por un número positivo, por ejemplo, $b^2 = a^2 - c^2$.

$$\text{Retomando en (*): } x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2) \xrightarrow{b^2 = a^2 - c^2} x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

$$\frac{x^2b^2}{a^2b^2} + \frac{a^2y^2}{a^2b^2} = \frac{a^2b^2}{a^2b^2}$$

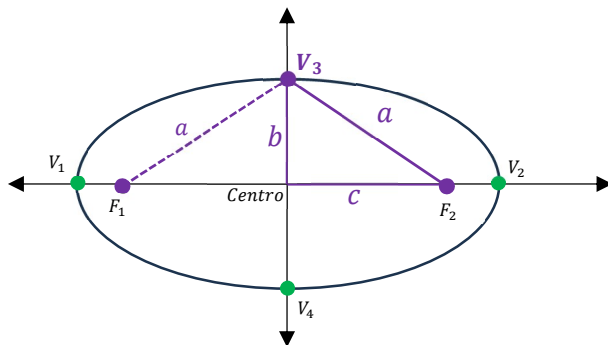
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

La ecuación obtenida es la ecuación de la elipse y todos los puntos que están en ella la verifican .

En la elipse se distinguen 4 puntos llamados vértices de la elipse: V_1, V_2, V_3 y V_4

Cada uno de estos puntos verifican la definición como lugar geométrico de la elipse.

Por ejemplo, tomemos V_3 : $V_3 = (0, b) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow \text{dist}(V_3, F_1) + \text{dist}(V_3, F_2) = 2a$



$$\Leftrightarrow \sqrt{(c-0)^2 + (0-b)^2} + \sqrt{(-c-0)^2 + (0-b)^2} = 2a$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{c^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + b^2} = 2a \Leftrightarrow 2\sqrt{c^2 + b^2} = 2a$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{c^2 + b^2} = a \Leftrightarrow c^2 + b^2 = a^2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{c^2 = a^2 - b^2}$$

Relación entre a, b y c

Si despejamos b , se tiene $b^2 = a^2 - c^2$

La ecuación encontrada representa una elipse cuyo centro es el origen y sus focos están alineados horizontalmente.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

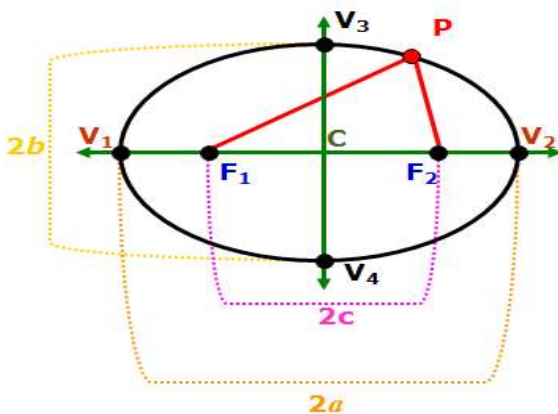
Esta deducción es suficiente para generalizar la ecuación de cualquier elipse, sin importar la ubicación de sus focos alineados horizontal (o verticalmente).

Ecuación General De Una Elipse con centro en $C = (h, k)$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Considerando la alineación de los focos se pueden determinar los elementos característicos de la elipse.

A continuación, detallaremos los elementos de una elipse, considerando que los focos están alineados horizontalmente para cualquier centro (h, k) , es decir cuando $a > b$ en cuyo caso diremos que su semieje mayor es horizontal.



- Centro de la Elipse $\rightarrow C = (h, k)$
- Vértices de la elipse $\rightarrow V_1, V_2, V_3$ y V_4
- Puntos fijos llamados Focos $\rightarrow F_1$ y F_2
- **Distancia focal** $\rightarrow 2c = \text{dist}(F_1, F_2)$
- La recta que pasa por los focos es el **Eje focal**.
- El segmento $\overline{V_1V_2}$ es el **Eje Mayor** de la elipse y su longitud es $2a$. Es decir: $\text{dist}(V_1, V_2) = 2a$
- La mediatriz del segmento $\overline{F_1F_2}$ es el **Eje Secundario** o **Normal** y sobre él se encuentran los vértices V_3 y V_4 .

• El segmento $\overline{V_3V_4}$ es el **Eje Menor** de la elipse y su longitud es $2b$. Es decir: $\text{dist}(V_3, V_4) = 2b$

• $P = (x, y)$ es cualquier punto de la elipse.

- PF_1 y PF_2 Son los radios vectores de la elipse, y $2a$ es la suma de los radios vectores.
- En base a las longitudes de los Ejes Mayor y Menor, diremos que:

Semieje Mayor: a

Semieje Menor: b

Semieje Focal: c

$$c^2 = (\text{Semieje Mayor})^2 - (\text{Semieje Menor})^2$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

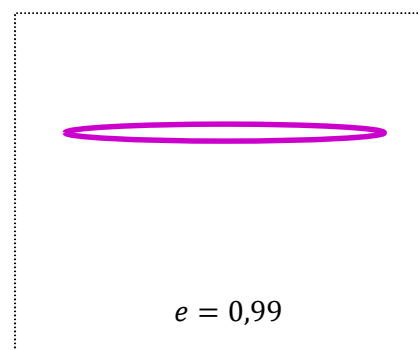
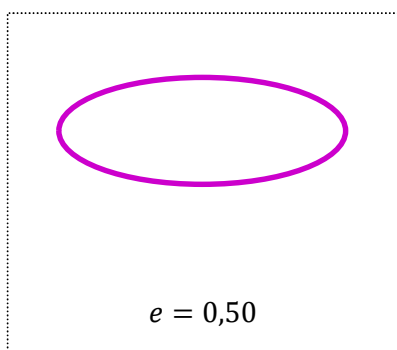
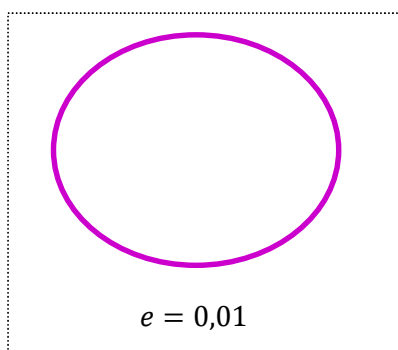
▪ Excentricidad de la elipse.

Se llama excentricidad al **índice** que indica que tan “achatada” está una elipse, se la simboliza “ e ”, y su cálculo es:

$$e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje mayor}}$$

Cuanto más cerca de uno está su valor, más achatada está.

Diferentes excentricidades para Elipses con semieje mayor horizontal $a > b$



☛ Para el caso $a > b$,

$$e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje mayor}} = \frac{c}{a}$$

$$\text{Se tiene, } c^2 = (\text{Semieje Mayor})^2 - (\text{Semieje Menor})^2 \rightarrow c^2 = a^2 - b^2$$

Analizando distintos casos,

$$\text{- Si } e = 0 \rightarrow e = \frac{c}{a} = 0 \rightarrow c = 0$$

$$\text{Reemplazando, } c^2 = a^2 - b^2 \xrightarrow{c=0} 0 = a^2 - b^2 \rightarrow a^2 = b^2 \rightarrow a = b$$

En la forma general de la elipse:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1 \Rightarrow (x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2 \quad \text{Es una circunferencia}$$

$$\text{- Si } e \rightarrow 1 \text{ entonces } c \rightarrow a$$

Analizando las tendencias en $c^2 = a^2 - b^2$ se puede concluir que $b \rightarrow 0$

El semieje menor tiende a cero, es decir que la elipse se achata cada vez más sobre el semieje mayor.

$$\text{- Si } e = 1 \text{ es una recta.}$$

$$\text{- El valor de la excentricidad "e" siempre está entre 0 y 1.}$$

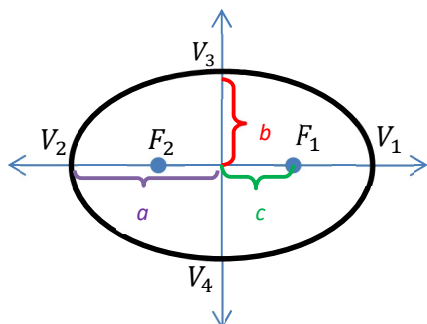


Casos Generales De Una Elipse Con Sus Elementos Respectivos.

Completar Los Gráficos.

Elipse con centro en $(0, 0)$ y eje mayor horizontal ($a > b$)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Centro: $C = (0, 0)$

Eje Mayor → Segmento de longitud $2a$

Semieje Mayor: a

Eje Menor → Segmento de longitud $2b$

Semieje Menor: b

$$c^2 = (\text{Semieje Mayor})^2 - (\text{Semieje Menor})^2$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

Focos: $F_1 = (c, 0)$ y $F_2 = (-c, 0)$

Distancia Focal: $2c = \text{dist}(F_1, F_2)$

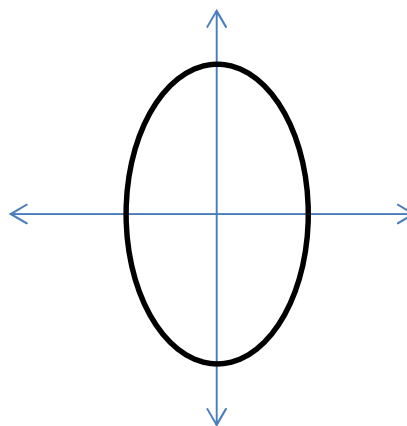
Vértices: $V_1 = (a, 0)$ $V_3 = (0, b)$

$V_2 = (-a, 0)$ $V_4 = (0, -b)$

Excentricidad: $e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje mayor}} = \frac{c}{a}$

Elipse con centro en $(0, 0)$ y eje mayor vertical ($b > a$)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Centro: $C = (0, 0)$

Eje Mayor → Segmento de longitud $2b$

Semieje Mayor: b

Eje Menor → Segmento de longitud $2a$

Semieje Menor: a

$$c^2 = (\text{Semieje Mayor})^2 - (\text{Semieje Menor})^2$$

$$c^2 = b^2 - a^2$$

Focos: $F_1 = (0, c)$ y $F_2 = (0, -c)$

Distancia Focal: $2c = \text{dist}(F_1, F_2)$

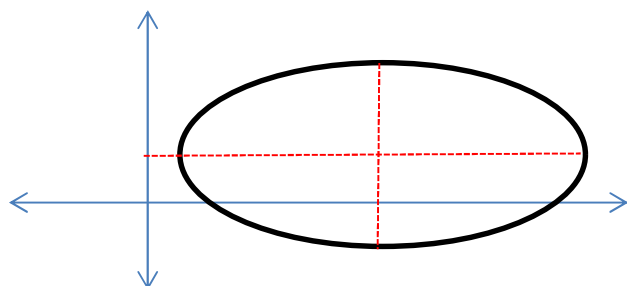
Vértices: $V_1 = (a, 0)$ $V_3 = (0, b)$

$V_2 = (-a, 0)$ $V_4 = (0, -b)$

Excentricidad: $e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje mayor}} = \frac{c}{b}$

Elipse con centro en (h, k) y eje mayor horizontal ($a > b$)

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$



Centro: $C = (h, k)$

Eje Mayor → Segmento de longitud $2a$

Semieje Mayor: a

Eje Menor → Segmento de longitud $2b$

Semieje Menor: b

$$c^2 = (\text{Semieje Mayor})^2 - (\text{Semieje Menor})^2$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

Distancia Focal: $2c = \text{dist}(F_1, F_2)$

Focos: $F_1 = (h + c, k)$ y $F_2 = (h - c, k)$

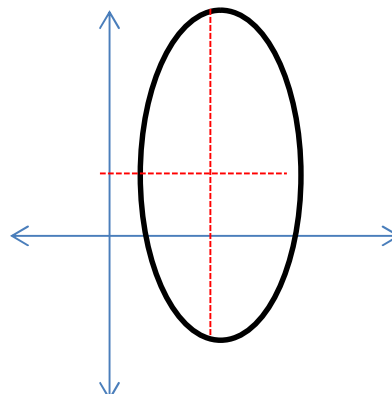
Vértices: $V_1 = (h + a, k)$ $V_3 = (h, k + b)$

$V_2 = (h - a, k)$ $V_4 = (h, k - b)$

Excentricidad: $e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje mayor}} = \frac{c}{a}$

Elipse con centro en (h, k) y eje mayor vertical ($b > a$)

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$



Centro: $C = (h, k)$

Eje Mayor → Segmento de longitud $2b$

Semieje Mayor: b

Eje Menor → Segmento de longitud $2a$

Semieje Menor: a

$$c^2 = (\text{Semieje Mayor})^2 - (\text{Semieje Menor})^2$$

$$c^2 = b^2 - a^2$$

Distancia Focal: $2c = \text{dist}(F_1, F_2)$

Focos: $F_1 = (h, k + c)$ y $F_2 = (h, k - c)$

Vértices: $V_1 = (h + a, k)$ $V_3 = (h, k + b)$

$V_2 = (h - a, k)$ $V_4 = (h, k - b)$

Excentricidad: $e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje mayor}} = \frac{c}{b}$



NOTA:

Cuando se define a la elipse como lugar geométrico, se indica que la suma de la distancia de un punto cualquiera de la elipse a dos puntos fijos (*focos*) es constante (*cte*), este valor constante representa la longitud del eje mayor.

$$\text{constante} = \text{cte} = \text{longitud Eje Mayor}$$

Entonces el valor dependerá si la alineación de los focos es,

▪ Horizontal: $\text{cte} = 2a$

▪ Vertical: $\text{cte} = 2b$

Ejemplo: Determinar todos los elementos de las siguientes elipses.

$$\mathcal{E}_1: \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{20} = 1$$

$$\mathcal{E}_2: \frac{(x+3)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

★ Para la elipse $\mathcal{E}_1$, podemos reconocer las coordenadas del centro y de los semiejes a y b .

$$\text{Centro} = (h, k) = (1, -2)$$

$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$$

$$b^2 = 20 \Rightarrow b = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Se tiene: $b > a$ Eje Mayor Vertical

Semieje Mayor: b Semieje Menor: a

Los focos están alineados verticalmente.

$$\text{Calculamos semidistancia focal: } c^2 = b^2 - a^2 \Rightarrow c^2 = 20 - 4 = 16 \Rightarrow c = 4$$

$$\text{Focos: } F_1 = (h, k + c) = (1, -2 + 4) = (1, 2)$$

$$F_2 = (h, k - c) = (1, -2 - 4) = (1, -6)$$

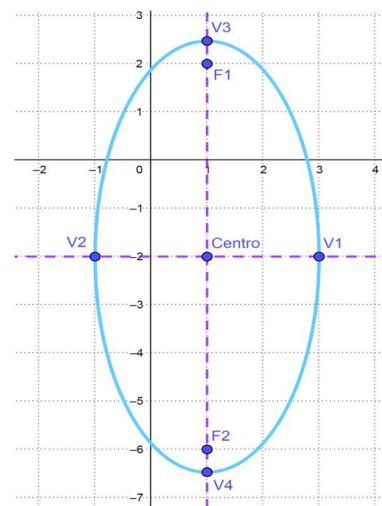
$$\text{Vértices: } V_1 = (h + a, k) = (1 + 2, -2) = (3, -2)$$

$$V_2 = (h - a, k) = (1 - 2, -2) = (-1, -2)$$

$$V_3 = (h, k + b) = (1, -2 + 2\sqrt{5})$$

$$V_4 = (h, k - b) = (1, -2 - 2\sqrt{5})$$

$$\text{Excentricidad: } e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje mayor}} = \frac{c}{b} = \frac{4}{2\sqrt{5}} \cong 0,89$$



★ Para la elipse $\mathcal{E}_2$, podemos reconocer las coordenadas del centro y de los semiejes a y b .

$$\text{Centro} = (h, k) = (-3, 0)$$

$$a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$$

$$b^2 = 16 \Rightarrow b = \sqrt{16} = 4$$

Se tiene: $a > b$ Eje Mayor Horizontal

Semieje Mayor: a Semieje Menor: b

Los focos están alineados horizontalmente.

Calculamos semidistancia focal:

$$c^2 = a^2 - b^2 \Rightarrow c^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow c = 3$$

Focos:

$$F_1 = (h + c, k) = (-3 + 3, 0) = (0, 0)$$

$$F_2 = (h - c, k) = (-3 - 3, 0) = (-6, 0)$$

Vértices:

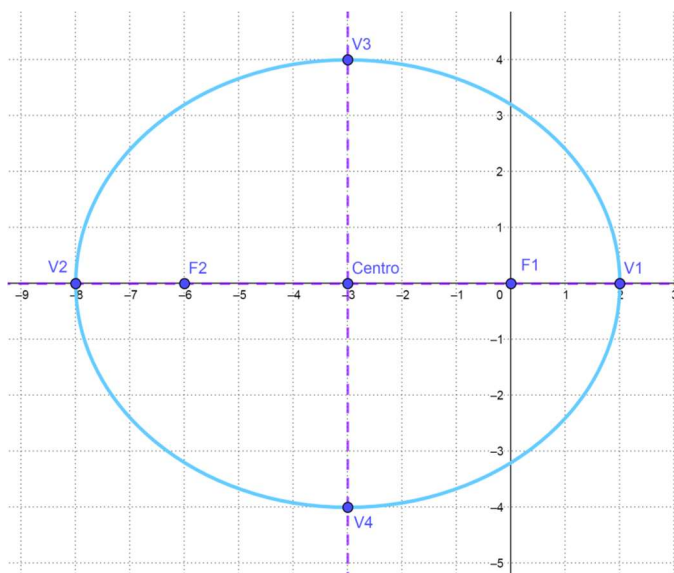
$$V_1 = (h + a, k) = (-3 + 5, 0) = (2, 0)$$

$$V_2 = (h - a, k) = (-3 - 5, 0) = (-8, 0)$$

$$V_3 = (h, k + b) = (-3, 0 + 4) = (-3, 4)$$

$$V_4 = (h, k - b) = (-3, 0 - 4) = (-3, -4)$$

$$\text{Excentricidad: } e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje mayor}} = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} = 0,6$$



Se deja como ejercicio: “describir en palabras a las elipses $\mathcal{E}_1$ y $\mathcal{E}_2$ como lugar geométrico.”

Ejemplo: Hallar la ecuación de la elipse que tiene centro en el punto $C = (3, -2)$, su eje mayor es paralelo al eje y , su eje menor mide 14 unidades y su excentricidad es $\frac{3}{4}$. Graficar y dar todos sus elementos.

Resolución: Teniendo en cuenta la ecuación general de una elipse, $\mathcal{E}: \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

Los datos del enunciado: • Centro = $(h, k) = (3, -2)$

• Eje Mayor paralelo al eje y : $b > a$

• Eje Menor mide 14 unidades: $2a = 14 \Rightarrow a = 7$

• Excentricidad: $e = \frac{3}{4} \Rightarrow e = \frac{c}{b} = \frac{3}{4} \Rightarrow c = \frac{3}{4}b$

Reemplazamos los datos en la ecuación: $\mathcal{E}: \frac{(x-3)^2}{7^2} + \frac{(y+2)^2}{b^2} = 1$

Solo falta encontrar b para poder obtener la ecuación de la elipse, para ello utilizaremos la relación:

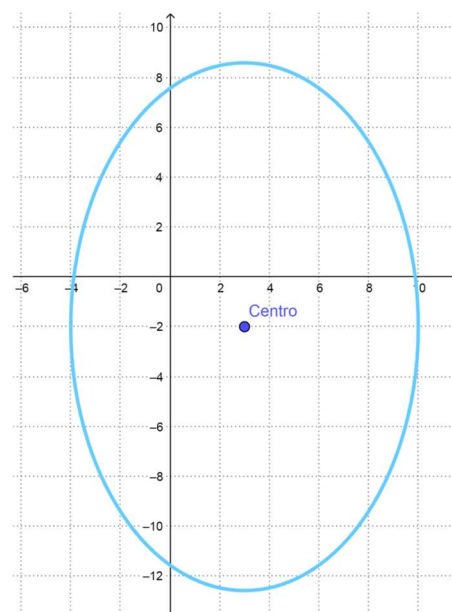
$$c^2 = (\text{Semieje Mayor})^2 - (\text{Semieje Menor})^2 = b^2 - a^2 \Rightarrow \left(\frac{3}{4}b\right)^2 = b^2 - 7^2 \quad \text{Ec. con una incógnita}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{16}b^2 = b^2 - 49 \Rightarrow 49 = \frac{7}{16}b^2 \Rightarrow b^2 = 112$$

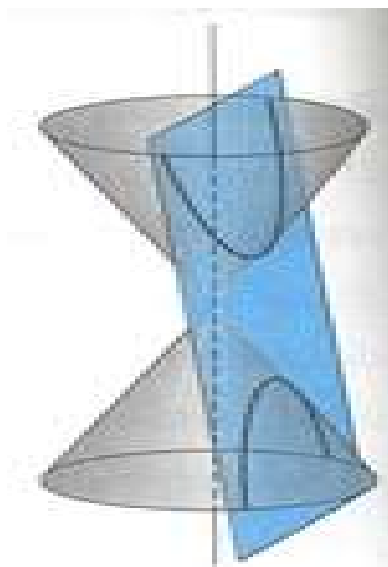
$$\xRightarrow{b>0} b = \sqrt{112} = 4\sqrt{7} \cong 10,58$$

Luego, $\mathcal{E}: \frac{(x-3)^2}{49} + \frac{(y+2)^2}{112} = 1$

 Se deja como tarea, encontrar todos los elementos faltantes e indicarlos en el gráfico.



HIPÉRBOLA



$$\beta = \text{ang}(\text{plano } \pi, \text{eje } r)$$

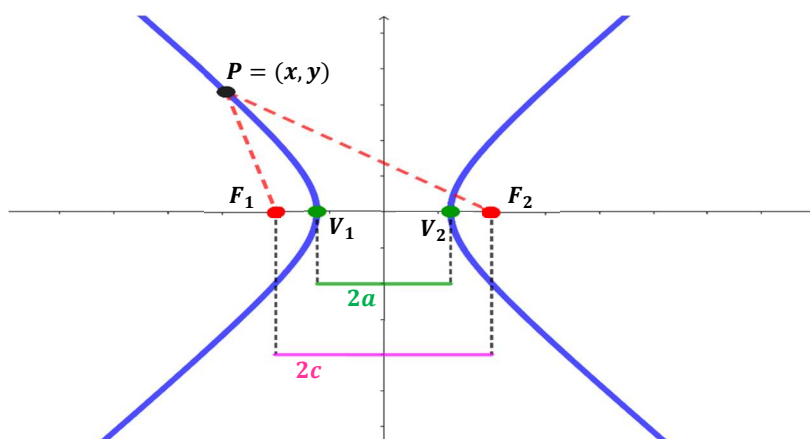
$$\alpha = \text{ang}(\text{generatriz } g, \text{eje } r)$$

$0 \leq \beta < \alpha$ (El plano corta ambas hojas de la superficie)

Definición: Dados dos puntos fijos F_1 y F_2 llamados focos, se llama **hipérbola** al **lugar geométrico** $\mathcal{H}$ de los puntos del plano tal que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a F_1 y F_2 es un valor constante (**cte**), menor que la distancia entre F_1 y F_2 , es decir:

$$P \in \mathcal{H} \Leftrightarrow |\text{dist}(F_1, P) - \text{dist}(F_2, P)| = \text{cte}$$

Considerando los puntos fijos F_1 y F_2 alineados horizontalmente, si observamos el corte en el plano:



Para obtener la ecuación que la representa, **supondremos que la hipérbola tiene centro en $(0, 0)$ y que los puntos fijos llamados focos están alineados horizontalmente sobre el eje x** . Es decir,

$$F_1 = (-c, 0) \text{ y } F_2 = (c, 0)$$

Si $P = (x, y)$ es un punto cualquiera de la hipérbola, este debe cumplir:

$$P \in \mathcal{H} \Leftrightarrow |\text{dist}(F_1, P) - \text{dist}(F_2, P)| = \text{cte}$$

Tomemos que este valor constante es igual a $2a$. Considerando el cálculo de distancias entre puntos y reemplazando según la información que se posee, se tiene:

$$P \in \mathcal{H} \Leftrightarrow |dist(F_1, P) - dist(F_2, P)| = 2a \Leftrightarrow \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

Desarrollando y trabajando algebraicamente se obtiene: $x^2(c^2 - a^2) - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$ (*)

Consideremos el triángulo formado por los puntos

$$P = (x, y), F_1 = (-c, 0) \text{ y } F_2 = (c, 0)$$

Sus lados: $\overline{PF_1}$, $\overline{PF_2}$ y $\overline{F_1F_2}$

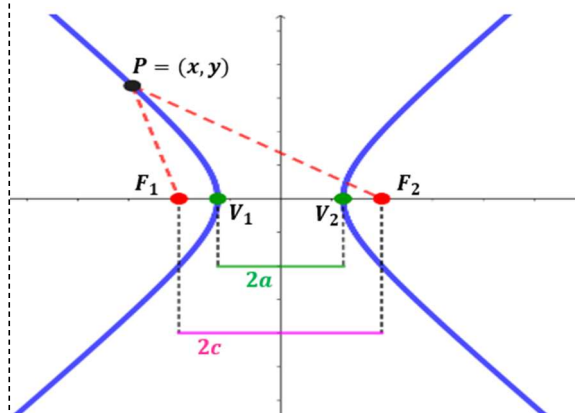
Por propiedad de triángulos, cada lado es menor que la suma de los otros dos.

$$dist(P, F_1) < dist(P, F_2) + dist(F_1, F_2)$$

Entonces, $|dist(P, F_1) - dist(P, F_2)| < dist(F_1, F_2)$

$$2a < 2c \Rightarrow a < c \Rightarrow a^2 < c^2 \Rightarrow c^2 - a^2 > 0$$

Llamemos $b^2 = c^2 - a^2$



$$\text{Reemplazando en (*): } x^2b^2 - a^2y^2 = a^2b^2 \Rightarrow \frac{x^2b^2}{a^2b^2} - \frac{a^2y^2}{a^2b^2} = \frac{a^2b^2}{a^2b^2} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Ecuación de la Hipérbola con centro en el origen y focos alineados horizontalmente

Para la ecuación de hipérbola hallada, se tiene:

- Dos ejes de simetría: Eje x – Eje y
- La intersección entre los ejes de simetría se llama centro de la hipérbola (en este caso),
 $\text{Centro} = (0, 0)$
- Dos puntos fijos llamados focos: $F_1 = (-c, 0)$ y $F_2 = (c, 0)$
- Distancia focal: $dist(F_1, F_2) = 2c$
- Si $y = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow x^2 = a^2 \Rightarrow x = \pm a \quad \therefore V_1 = (-a, 0) \text{ y } V_2 = (a, 0)$

Son los vértices de la hipérbola que se encuentran sobre el eje x .

Se dice que el eje x es el Eje Real de la hipérbola

- Si $x = 0 \Rightarrow \frac{0^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow -y^2 = b^2$ Absurdo! $\nexists y \in \mathbb{R}$

El eje y no contiene puntos de la hipérbola; se dice que el eje y es el Eje Imaginario de la hipérbola.

- $dist(V_1, V_2) = 2a$
- Acordaremos que en la ecuación $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ los valores a y b determinaran las longitudes de los semiejes correspondientes. En este caso,

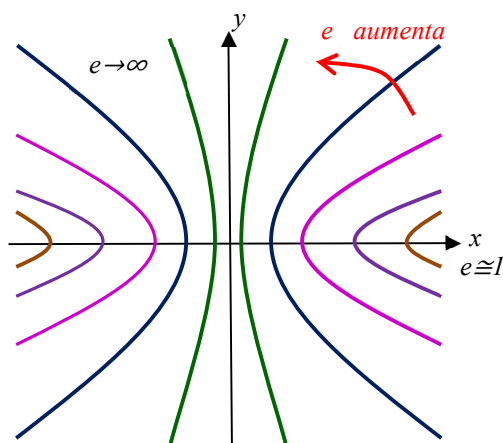
Eje real: Eje $x \rightarrow$ longitud Eje Real = $2a \Rightarrow$ longitud Semieje Real = a

Eje imaginario: Eje $y \rightarrow$ longitud Eje Imaginario = $2b \Rightarrow$ longitud Semieje Imaginario = b

- Para toda hipérbola, existen dos rectas llamadas **asíntotas** en las se cumple que la hipérbola se acerca cada vez más a ellas si se alejan del centro sin poder interceptarla. Las asíntotas contienen al centro de la hipérbola. Y sus ecuaciones son: $y = \frac{b}{a}x$ e $y = -\frac{b}{a}x$

- Excentricidad: $e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje real}}$ numéricamente será mayor que uno: $e > 1$

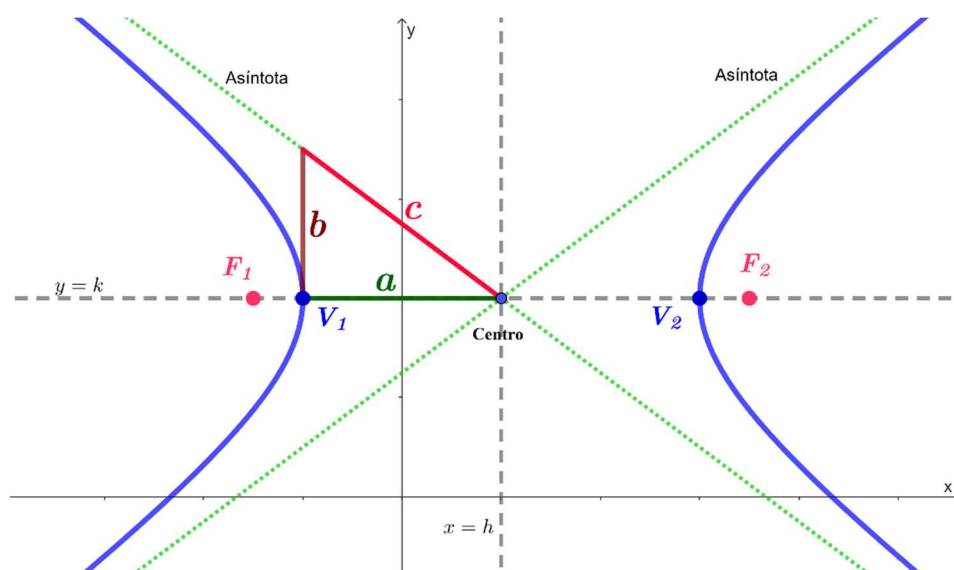
En este caso $e = \frac{c}{a}$



En forma análoga a la deducción de la ecuación de una hipérbola con centro en $(0, 0)$ y eje real horizontal se puede determinar.

Ecuación de una Hipérbola con centro en (h, k) y eje real horizontal.

$$\mathcal{H}: \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

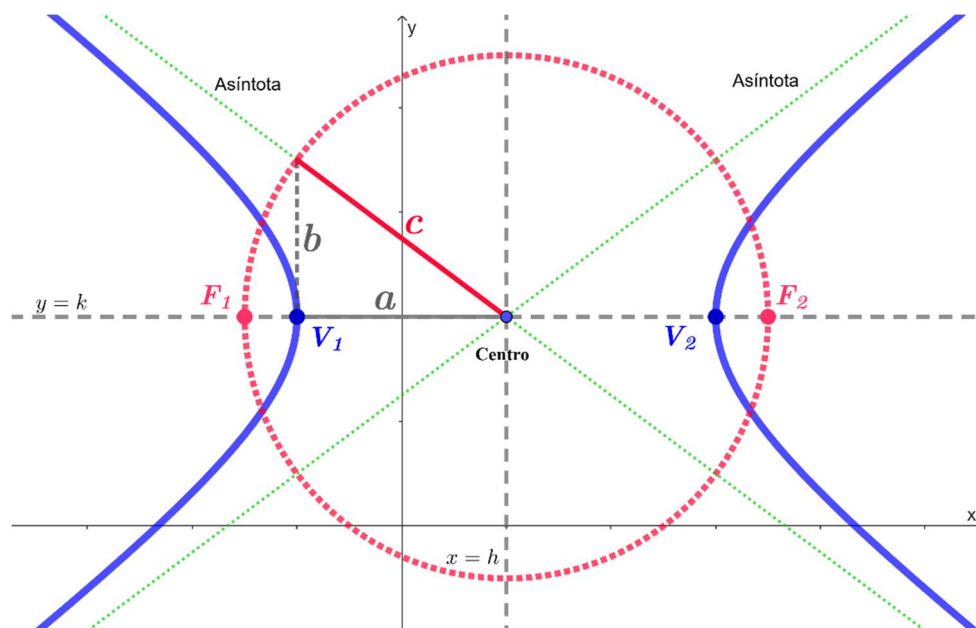


Los elementos:

- Centro = (h, k)
- $V_1 = (h - a, k)$ y $V_2 = (h + a, k)$
- $F_1 = (h - c, k)$ y $F_2 = (h + c, k)$
- $dist(V_1, V_2) = 2a$ y $dist(F_1, F_2) = 2c$
- Longitud Semieje Real: a
- Longitud Semieje Imaginario: b
- De la deducción, $b^2 = c^2 - a^2 \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \leftarrow$ **relación pitagórica.**

Observación: El valor “ c ” coincide con la semi-distancia focal “ c ”.

(Es el radio de una circunferencia con centro en (h, k) y radio “ c ”)



- Excentricidad: $e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje real}} = \frac{c}{a}$
- Asíntotas: $y = \pm \frac{b}{a}(x - h) + k$

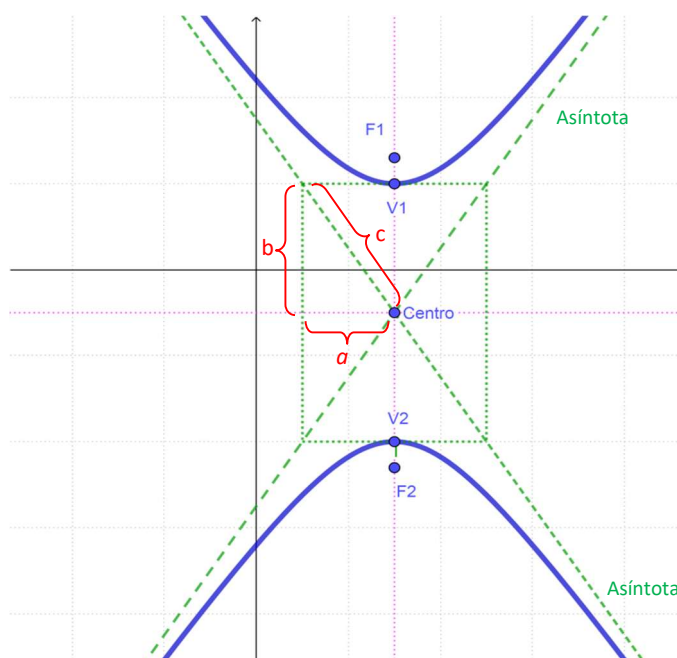
Nota: El signo negativo de la ecuación de la hipérbola nos indica sobre qué eje se encuentra el eje imaginario.

Ecuación de una Hipérbola con centro en (h, k) y eje real vertical

$$\mathcal{H}: -\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Los elementos:

- Centro = (h, k)
- $V_1 = (h, k + b)$ y $V_2 = (h, k - b)$
- $F_1 = (h, k + c)$ y $F_2 = (h, k - c)$
- $\text{dist}(V_1, V_2) = 2b$ y $\text{dist}(F_1, F_2) = 2c$
- Longitud Semieje Real: b
- Longitud Semieje Imaginario: a
- De la deducción, $b^2 = c^2 - a^2$
 $\rightarrow c^2 = a^2 + b^2$ relación pitagórica.
- Excentricidad: $e = \frac{\text{semidistancia focal}}{\text{semieje real}} = \frac{c}{b}$
- Asíntotas: $y = \pm \frac{b}{a}(x - h) + k$



Tarea: marcar en el gráfico los elementos de la hipérbola

Ejemplo: Hallar la ecuación de la hipérbola que tiene focos en $F_1 = (0, -5)$ y $F_2 = (0, 3)$ y un vértice en $(0, 1)$.

Respuesta:

- Con los datos, $\text{dist}(F_1, F_2) = \sqrt{(0-0)^2 + (-5-3)^2} = \sqrt{64} = 8 = 2c \Rightarrow c = 4$
- También se verifica que el punto medio entre los focos es el centro de la hipérbola:

$$\text{Centro} = \frac{1}{2}(F_1 + F_2) = \frac{1}{2}(0+0, -5+3) = (0, -1) = (h, k)$$

- Los focos están lineados verticalmente (tienen abscisa $x = 0$) $\Rightarrow$ Eje Real // eje y
- La ecuación de la hipérbola es de la forma: $\mathcal{H}: -\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$
- Reemplazando: $\mathcal{H}: -\frac{(x-0)^2}{a^2} + \frac{(y-(-1))^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow -\frac{x^2}{a^2} + \frac{(y+1)^2}{b^2} = 1$
- El vértice $V = (0, 1) = (x, y)$ es dato y tiene que verificar la ecuación,

$$-\frac{0^2}{a^2} + \frac{(1+1)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{4}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = 4 \xrightarrow{b>0} b = 2$$

- $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 4^2 = a^2 + 2^2 \Rightarrow a^2 = 16 - 4 = 12 \xrightarrow{a>0} a = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$
- Luego la ecuación de la hipérbola es:

$$\mathcal{H}: -\frac{x^2}{\sqrt{12}^2} + \frac{(y+1)^2}{2^2} = 1 \Leftrightarrow \mathcal{H}: -\frac{x^2}{12} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$$

Tarea: graficar y encontrar los elementos restantes.

Ejercicio. Determinar los valores de $t \in \mathbb{R}$ para que la ecuación $\frac{(x-3)^2}{36-t^2} + \frac{(y+2)^2}{4-t^2} = 1$ sea una,

a) Elipse

b) Hipérbola

Respuesta.

- a) Para determinar los valores de $t \in \mathbb{R}$ y que resulte una elipse se debe tener en cuenta la ecuación general de la forma $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ en el que sus términos son positivos.

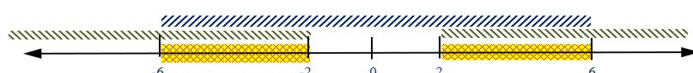
En este caso, $\frac{(x-3)^2}{36-t^2} + \frac{(y+2)^2}{4-t^2} = 1$ para que se genere una elipse se debe cumplir:

$$36 - t^2 > 0 \quad \text{y} \quad t^2 - 4 > 0$$

Se procede a resolver las condiciones planteadas y buscar su conjunto solución:

$$\begin{aligned} 36 - t^2 > 0 \quad \text{y} \quad t^2 - 4 > 0 &\Leftrightarrow 36 > t^2 \quad \wedge \quad t^2 > 4 \Leftrightarrow 6 > |t| \quad \wedge \quad |t| > 2 \Leftrightarrow \\ &\quad \text{Prop. Valor Abs.} \quad \Leftrightarrow |t| < 6 \quad \wedge \quad |t| > 2 \quad \Leftrightarrow (-6 < t < 6) \quad \wedge \quad (t < -2 \vee t > 2) \Leftrightarrow \\ &\quad t \in (-6, 6) \quad \wedge \quad [t \in (-\infty, -2) \vee t \in (2, +\infty)] \Leftrightarrow t \in (-6, 6) \quad \wedge \quad t \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty) \\ &\Leftrightarrow t \in (-6, 6) \cap [(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)] \Leftrightarrow t \in (-6, -2) \cup (2, 6) \end{aligned}$$

Gráficamente, la intersección:



Luego, para que sea una elipse,
 $t \in (-6, -2) \cup (2, 6)$

b) Se deja como ejercicio.....



NOTA: Cuando se define a la hipérbola como lugar geométrico, se indica que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de un punto cualquiera a dos puntos fijos (*focos*) es un valor constante (*cte*), este valor constante representa la longitud del eje real.

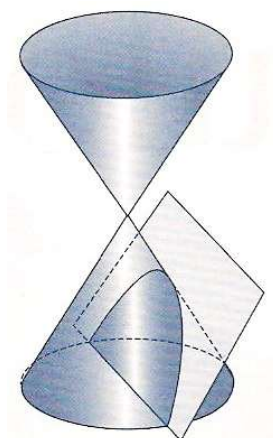
$$\text{constante} = cte = \text{longitud Eje Real}$$

Entonces el valor dependerá si la alineación de los focos es,

▪ HORIZONTAL: $cte = 2a$

▪ VERTICAL: $cte = 2b$

PARÁBOLA



$$\beta = \text{ang}(\text{plano } \pi, \text{eje } r)$$

$$\alpha = \text{ang}(\text{generatriz } g, \text{eje } r)$$

$$\beta = \alpha$$

El plano corta sólo una de las hojas y es paralelo a la generatriz del cono

Definición: La **parábola** es el *lugar geométrico* de todos los puntos del plano que equidistan de una recta L , denominada **directriz**, y de un punto fijo F llamado **foco**.

$$P \in \wp \Leftrightarrow \text{dist}(\text{recta } L, P) = \text{dist}(F, P)$$

Deducción de la ecuación de la parábola con foco sobre el “eje y” y directriz paralela al “eje x”

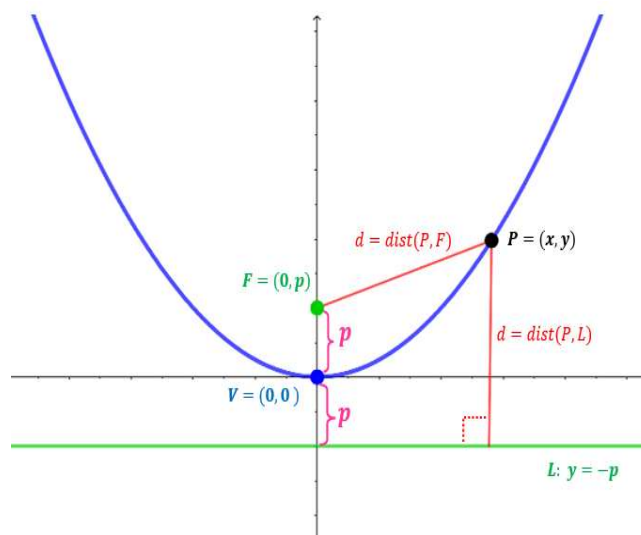
- Supongamos que el foco es $F = (0, p)$
- Y supongamos que la recta directriz es $L: y = -p$ (con $p > 0$).
- Su ecuación implícita es, $L: y + p = 0$ cuyo vector normal, $\vec{n}_L = (0, 1)$
- Consideremos al punto del plano $P = (x, y)$ que verifiquen ser de la parábola.
- Debe verificar. $\text{dist}(P, L) = \text{dist}(P, F)$
- Considerando las fórmulas de distancia entre puntos y distancia entre punto y recta en el plano.

$$\text{dist}(P, F) = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \quad \text{y} \quad \text{dist}(P, L) = \frac{|y + p|}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = |y + p|$$

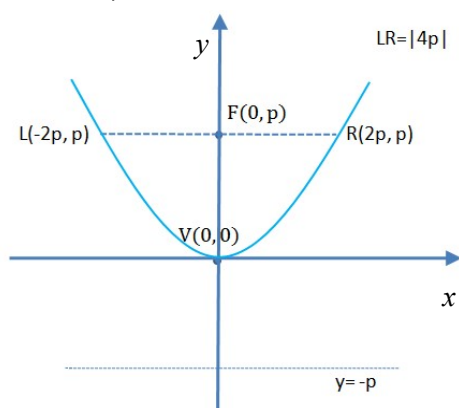
- Igualando las distancias, $|y + p| = \sqrt{x^2 + (y - p)^2}$

- Elevando al cuadrado: $|y + p|^2 = \sqrt{x^2 + (y - p)^2}^2 \iff (y + p)^2 = x^2 + (y - p)^2$
 $y^2 + 2yp + p^2 = x^2 + y^2 - 2yp + p^2$
 $2yp = x^2 - 2yp$
 $x^2 = 4py \quad (p > 0)$

Ecuación de la Parábola con foco sobre el “eje y” y directriz paralela al “eje x”



➤ A continuación, se detallan los elementos que nos brinda la ecuación encontrada:



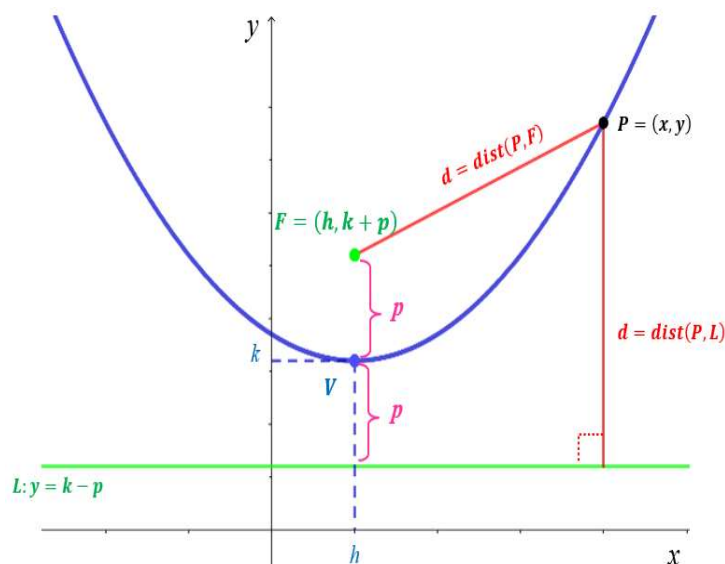
∴ $x^2 = 4py \quad (p > 0)$

- El punto V se denomina **vértice de la parábola**, en este caso $V = (0, 0)$
- La recta perpendicular a la directriz que contiene al vértice y al foco se denomina **Eje Focal**.
En este caso, el eje focal es el “eje y” entonces el Eje Focal es la recta $x = 0$
- La parábola es cóncava hacia arriba.
- Se verifica que $\text{dist}(F, V) = \text{dist}(V, \text{directriz}) = p$
- El segmento perpendicular al eje focal que pasa por el foco y que tiene como extremos los dos puntos de la parábola se lo denomina **lado recto** y tiene medida $4p$.

★ Análogamente, si el foco no está sobre el “eje y” se encuentra:

Ecuación de la parábola con vértice en el punto $V = (h, k)$ y directriz paralela al eje x

$$\wp: (x - h)^2 = 4p(y - k) \quad (p > 0)$$



Vértice: $V = (h, k)$

Foco: $F = (h, k + p)$

Directriz: $y = k - p$

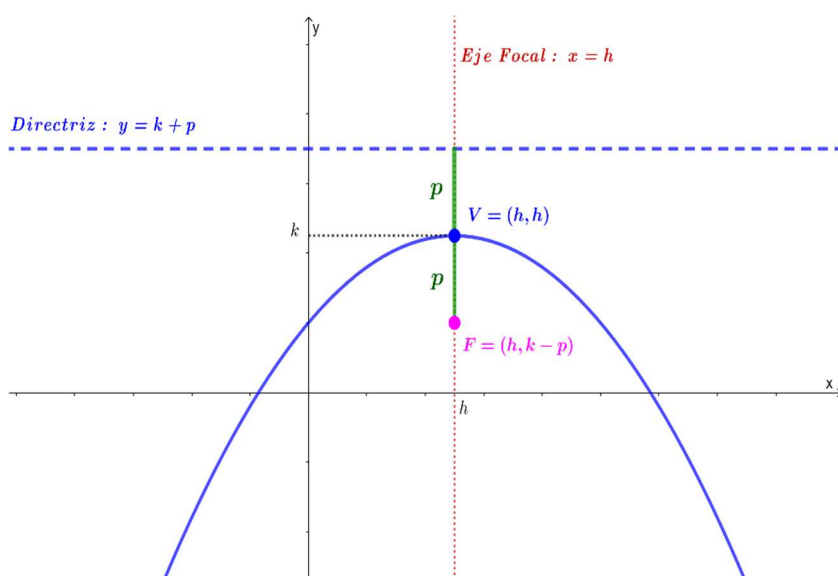
Eje Focal: $x = h$

Cóncava hacia arriba

➤ A continuación, mostraremos los otros 3 casos posibles de ecuaciones de parábolas teniendo en cuenta un vértice distinto del origen y directrices paralelas a uno de los ejes coordenados.

Ecuación de una parábola con eje focal vertical y cóncava hacia abajo

$$\wp: (x - h)^2 = -4p(y - k) \quad (p > 0)$$



Vértice: $V = (h, k)$

Foco: $F = (h, k - p)$

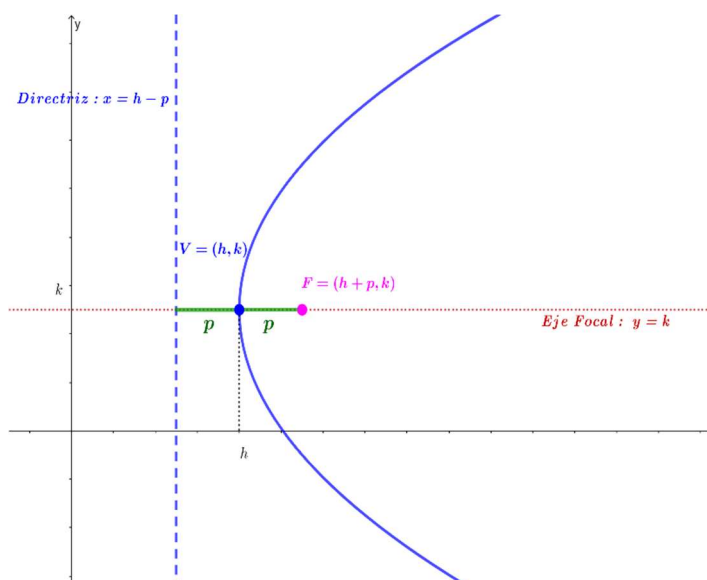
Directriz: $y = k + p$

Eje Focal: $x = h$

Cóncava hacia abajo

Ecuación de la parábola con eje focal horizontal y cóncava hacia la derecha.

$$\wp: (y - k)^2 = 4p(x - h) \quad (p > 0)$$



Vértice: $V = (h, k)$

Foco: $F = (h + p, k)$

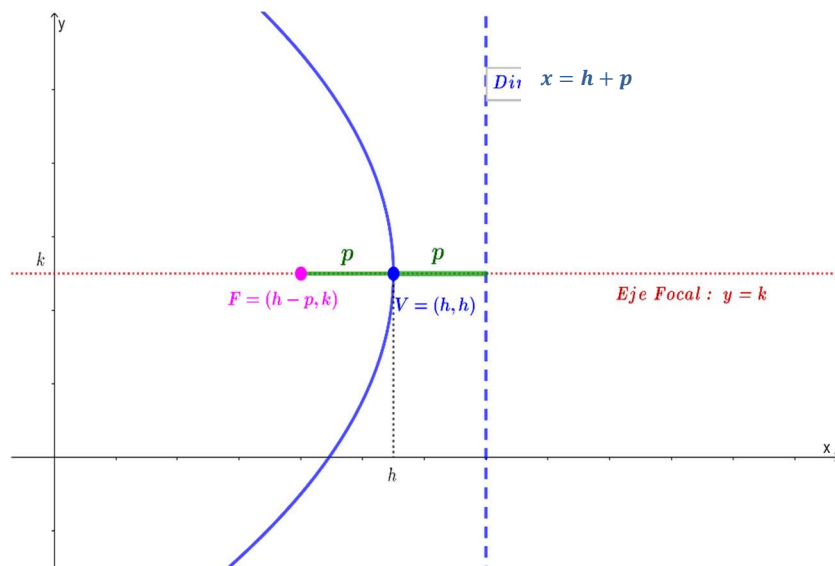
Directriz: $x = h - p$

Eje Focal: $y = k$

Cóncava hacia la derecha

Ecuación de la parábola con eje focal horizontal y cóncava hacia la izquierda.

$$\wp: (y - k)^2 = -4p(x - h) \quad (p > 0)$$



Vértice: $V = (h, k)$

Foco: $F = (h - p, k)$

Directriz: $x = h + p$

Eje Focal: $y = k$

Cóncava hacia la izquierda.

@ Enlaces de interés con algunas curiosidades de la parábola.

<https://youtu.be/YJ-cttC6aSM?si=bjmGkw369A5L8CzM>

<https://youtu.be/CZpRhyR0MyQ?si=8yx-jlq67tfn3fQP>

<https://youtu.be/KO2uyS5kc8Q?si=F2mfSJySOfsHkanF>

